Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN · ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM có ghi chú làm rõ ở câu I.4 (đề nguồn có hai phương án cùng thỏa hệ). Làm theo nội dung và ghi chú trong đề này; đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x+3y-2\ge 0 \\ 2x+y+1\le 0 \end{cases}$. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?

A. $M(0;1)$. **B.** $N(-1;1)$. **C.** $P(1;3)$. **D.** $Q(-1;0)$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Điểm $M(0;-3)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases} 2x-y\le 3 \\ 10x-5y\ge -8 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 2x-y>3 \\ 10x-5y\ge -8 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 2x-y>-3 \\ 10x-5y<-8 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 2x-y\le -3 \\ 10x-5y\le -8 \end{cases}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cặp số $(x;y)$ nào sau đây không là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-2y\le 2 \\ -2x+y\le -4 \\ x+y\le 5 \end{cases}$

A. $(2;0)$. **B.** $(4;1)$. **C.** $(3;2)$. **D.** $(6;0)$.

PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Câu 4: chỉ xét các cặp số (x; y) có x khác 0 và y khác 0.

Câu 4: Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y\ge 2 \\ x+3y\le 7 \end{cases}$

A. $(1;2)$. **B.** $(3;0)$. **C.** $(0;4)$. **D.** $(-1;8)$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x-y>5 \\ 2x+y<3 \end{cases}$. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.

A. $(3;1)$. **B.** $(1;-5)$. **C.** $(3;-1)$. **D.** $(1;2)$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho các hệ bất phương trình sau:

1) $\begin{cases} x-4y\le 0 \\ x\ge 0 \\ y\ge 0 \end{cases}$ 2) $\begin{cases} x-2y>5 \\ x^2>3y \end{cases}$ 3) $\begin{cases} x-2y>2 \\ x+3y>0 \end{cases}$ 4) $\begin{cases} x>-2 \\ 5x-\sqrt{3}y<\sqrt{11} \end{cases}$

Trong các hệ bất phương trình trên, có bao nhiêu hệ là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. 0. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong các hệ bất phương trình sau, hệ nào **không** là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x^2\ge 0 \\ 20x+3y\le 10 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x<0 \\ 2x-3y\ge 10 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x+y\ge 2024 \\ y-x<0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x>0 \\ y>0 \end{cases}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Điều kiện để hệ $\begin{cases} ax+by<0 \\ 2x+5y\ge -3 \end{cases}$ là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là:

A. $a\ne 0$. **B.** $b\ne 0$. **C.** $a^2+b^2\ge 0$. **D.** $a^2+b^2\ne 0$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Điểm $M(2;3)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nào sau đây?

A. $\begin{cases} x+3y\ge 1 \\ x-y<0 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x+3y\ge 1 \\ x-y>0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x+3y<1 \\ x-y<0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x-3y\ge 1 \\ x-y>0 \end{cases}$.

PHẦN I · CÂU 10

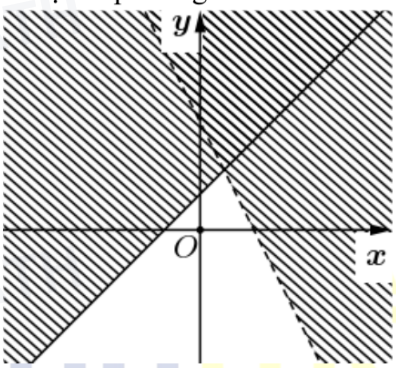
Câu 10: Cho hệ bất phương trình $(I)\begin{cases} 4x-y-6>0 \\ y-1>0 \end{cases}$. Điểm nào sau đây không thuộc miền nghiệm của hệ (I)?

A. $M(5;6)$. **B.** $N(4;3)$. **C.** $P(4;1)$. **D.** $Q(3;2)$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 11

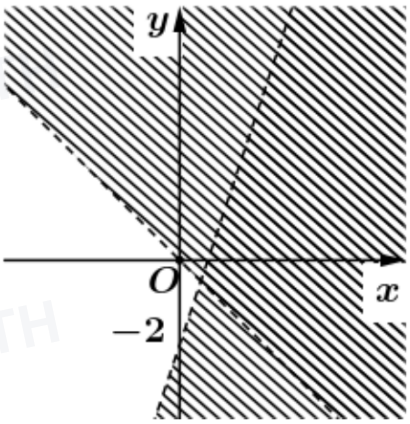
Câu 11: Phần không bị gạch sọc trong hình vẽ dưới đây (không chứa biên), biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau?



A. $\begin{cases} 2x+y>3 \\ x-y<-1 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 2x+y>3 \\ x-y>-1 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 2x+y<3 \\ x-y<-1 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 2x+y<3 \\ x-y>-1 \end{cases}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Phần không bị gạch sọc trong hình vẽ dưới đây (không chứa biên), biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau?



A. $\begin{cases} 3x-y<2 \\ x+y<0 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 3x-y<2 \\ x+y>0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 3x+y<-2 \\ x+y<0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 3x+y>-2 \\ x+y>0 \end{cases}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} -4x+2y\le 3 \\ 4y<1 \end{cases}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

a) Hệ bất phương trình đã cho là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cặp số $(-1;0)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.

c) Cặp số $(0;-1)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

d) Cặp số $(1;1)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x \le 0 \\ y < 0 \\ x - 3y \ge 1 \end{cases}$.

a) Hệ bất phương trình đã cho không phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cặp số $(0;-1)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.

c) Cặp số $(-2;-1)$ không là nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

d) Cặp số $(-6;-2)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hệ bất phương trình: $\begin{cases} x + 2y \le 30 \\ y > 5 \\ -2x + 6y > 40 \end{cases}$.

a) Hệ trên là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cặp số $(-2;8)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.

c) Cặp số $(3;1)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.

d) Cặp số $(-2;-1)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hệ bất phương trình: $(I)\begin{cases} 3x + 2y \ge 9 \\ x - 2y \le 3 \\ x + y \le 6 \\ x \ge 1 \end{cases}$. Biểu thức $F(x;y) = 3x - y$ (với $(x;y)$ là nghiệm của hệ bất phương trình (I).

a) Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tam giác.

b) $(3;2)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình.

c) Giá trị lớn nhất của $F(x;y)$ là 9.

d) Giá trị nhỏ nhất của $F(x;y)$ là -2.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} y-2x\le 2 \\ y\le 4 \\ x\le 5 \\ x+y\ge -1 \end{cases}$. Biết rằng biểu thức $F(x,y)=-x-y$ đạt giá trị nhỏ nhất, với (x,y) thỏa mãn hệ trên. Tính tổng $x+y$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Một công ty dự kiến chi 20 triệu đồng cho một đợt quảng cáo sản phẩm của mình. Biết rằng chi phí cho 1 phút quảng cáo trên đài phát thanh là 1 triệu đồng và chi phí cho 1 phút quảng cáo trên truyền hình là 4 triệu đồng. Đài phát thanh chỉ nhận các chương trình quảng cáo dài ít nhất 6 phút, đài truyền hình chỉ nhận các chương trình quảng cáo dài tối đa 5 phút. Theo các phân tích,

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

cùng thời lượng 1 phút quảng cáo, trên đài truyền hình sẽ có hiệu quả gấp 6 lần trên đài phát thanh. Để đạt hiệu quả tối đa thì công ty đó cần quảng cáo bao nhiêu phút trên đài truyền hình?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một cửa hàng gạo tháng này cần nhập hai loại gạo là gạo loại I và gạo loại II. Số tiền chi cho việc nhập hai loại gạo này không quá 100 triệu đồng. Gạo loại I mua vào với giá 30 triệu đồng/tấn, lợi nhuận dự kiến là 2 triệu đồng/tấn. Gạo loại II nhập vào với giá 40 triệu đồng/tấn và lợi nhuận dự kiến là 2,5 triệu đồng/tấn. Cửa hàng ước tính doanh số bán ra một tháng của hai loại gạo này không quá 3 tấn. Hỏi cửa hàng có thể lãi nhiều nhất là bao nhiêu (triệu đồng) khi kinh doanh hai loại gạo này?

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Bác Minh có một mảnh đất canh tác rộng 5 nghìn m^2, bác dự định trồng ngô và khoai lang trên cả diện tích đó. Nếu trồng ngô thì cần 4 ngày công và thu 3 triệu đồng trên diện tích mỗi nghìn m^2, nếu trồng khoai lang thì cần 6 ngày công và thu 4 triệu đồng trên diện tích mỗi nghìn m^2. Biết rằng tổng số ngày công không quá 24 ngày. Hãy tính số tiền (triệu đồng) mà bác Minh thu về được nhiều nhất?

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Tìm được bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để $m \le -3x + y$ với mọi cặp số $(x;y)$ thoả mãn hệ bất phương trình sau: $\begin{cases} -2x + y \le 2 \\ -x + 2y \le 5 \\ 2x + y \le 5 \\ y \ge -1 \end{cases}$

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một cửa hàng bánh nhỏ mỗi ngày chỉ làm hai loại bánh là bánh kem và bánh bông lan. Mỗi ngày cửa hàng chỉ sử dụng nguyên liệu tối đa $24\,g$ hương liệu, 9 túi bột và $210\,g$ đường. Để làm được 1 chiếc bánh kem cần 1 túi bột, $30\,g$ đường và $1\,g$ hương liệu. Để làm 1 chiếc bánh bông lan cần 1 túi bột, $10\,g$ đường và $4\,g$ hương liệu. Mỗi chiếc bánh kem và bánh bông lan có giá bán lần lượt là 250 nghìn đồng và 200 nghìn đồng. Vậy tối đa một ngày doanh thu của cửa hàng nhỏ là bao nhiêu triệu đồng.

----------HẾT----------